# 一九八六年上海市普通高等学校招生统一考试数学试题与解答

## 理 工 农 医 类 试 题

**考生注意：这份试卷共七道大题，满分120分。**

**第一道大题含20个选择题，考生必须在答题纸上答题。**

**第二大题至第七大题应在本试卷上答题。**

一、（本题满分40分）本题共有20个小题，每一个小题都给出代号为$A$、$B$、$C$、$D$的四个结论，其中有且只有一个结论是正确的。答题时，在答题纸上把代表正确结论代号的小圈按答题纸上的要求涂黑，每小题涂对得2分，不涂、涂错或涂黑的小圈数超过一个，则得零分。

1、平移坐标轴，把原点$O(0,0)$移到$O'(2,-1)$则点$(-1,-3)$在新坐标系中的坐标是 $(A)(3,2)$ $(B)(-3,-2)$. $(C)(-3,2)$. $(D)(3,-2)$.

2、下列三角关系式中不正确的是

$(A)\sin\alpha+\sin\beta$
$=2\sin\frac{1}{2}(\beta+\alpha)\cos\frac{1}{2}(\beta-\alpha)$.

$(B)\sin\alpha-\sin\beta$
$=2\cos\frac{1}{2}(\beta+\alpha)\sin\frac{1}{2}(\beta-\alpha)$.

$(C)\cos\alpha+\cos\beta$
$=2\cos\frac{1}{2}(\beta+\alpha)\cos\frac{1}{2}(\beta-\alpha)$.

$(D)\cos\alpha-\cos\beta$
$=2\sin\frac{1}{2}(\beta+\alpha)\sin\frac{1}{2}(\beta-\alpha)$.

3、在直角坐标系中，直线 $x+\sqrt{3}y+1=0$ 的倾角是

$(A)\ \frac{1}{6}\pi$. $(B)\frac{1}{3}\pi$. $(C)\ \frac{2}{3}\pi$. $(D)\frac{5}{6}\pi$.

4、函数$y=2\mathrm{tg}(3x+\frac{\pi}{6})$的最小正周期是$(A)\frac{1}{3}\pi$、$(B)\frac{1}{6}\pi$、$(C)\frac{1}{2}\pi$ $(D)\frac{2}{3}\pi$、

5、在空间，下列命题中正确的是

$(A)$如果两直线$a$、$b$与直线$l$所成的角相等，那么$a\parallel b$.

$(B)$如果两直线$a$、$b$与平面$\alpha$所成的角相等，那么$a\parallel b$.

$(C)$如果直线$l$与两平面$\alpha$、$\beta$所成的角都是直角，那么，$\alpha\parallel\beta$.

$(D)$如果平面$r$与两平面$\alpha$、$\beta$所成的二面角都是直二面角，那么$\alpha\parallel\beta$

6、当$|x|\leqslant 1$时，$\arccos(-x)$等于

$(A)\pi-\arccos x$ $(B)-\arccos x$.

$(C)\arccos x$. $(D)\pi+\arccos x$.

7、极坐标方程$\rho=\dfrac{5}{2-4\cos\theta}$所表示的曲线是

$(A)$ 椭圆，$(B)$ 抛物线. $(C)$ 双曲线. $(D)$ 直线.

8、下列双曲线方程中，以$y=\pm\frac{1}{2}x$为渐近线的是

$(A)\ \dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{4}=1$. $(B)\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{16}=1$.

$(C)\ \dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{1}=1$. $(D)\dfrac{x^2}{1}-\dfrac{y^2}{2}=1$.

9、复数$\sqrt{3}-i$的幅角的主值是

$(A)\ \dfrac{1}{6}\pi$. $(B)\ \dfrac{5}{6}\pi$. $(C)\dfrac{7}{6}\pi$.

$(D)\dfrac{11}{6}\pi$.

10、等式$\log_3 x^2=2$成立是等式$\log_3 x=1$成立的

$(A)$充分条件但不是必要条件.

$(B)$必要条件但不是充分条件，

$(C)$充分必要条件；

(D)既不充分又不必要的条件、

11、在等比数列中，已知首项为$\frac{9}{8}$，末项为$\frac{1}{3}$，公比为$\frac{2}{3}$，则项数是

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6.

12、已知定直线$l$和$l$外一定点$A$，过点$A$且与$l$相切的圆的圆心轨迹是 (A) 抛物线。(B) 双曲线，(C) 椭圆，(D) 直线，

13、若$\sin\frac{\theta}{2}=\frac{3}{5}$，$\cos\frac{\theta}{2}=-\frac{4}{5}$，则$\theta$角的终边在

(A) 第一象限、(B) 第二象限、

(C) 第三象限、(D) 第四象限

14、下列不等式中正确的是

(A) $\sin\frac{5}{7}\pi>\sin\frac{4}{7}\pi$,

(B) $\mathrm{tg}(15/8)\pi>\mathrm{tg}(-\frac{\pi}{7})$,

(C) $\sin(-\frac{1}{5}\pi)>\sin(-\frac{1}{6}\pi)$.

(D) $\cos(-\frac{3}{5}\pi)>\cos(-9/4)\pi$.

15、函数$y=\lg(x+\sqrt{x^2+1})$ $(x\in R)$

(A) 是奇函数，不是偶函数 (B) 是偶函数，不是奇函数 (C) 既不是奇函数，又不是偶函数 (D) 既是奇函数又是偶函数

16、$a$、$b$满足$0<a<b<1$.下列不等式中正确的是

(A) $a^a<a^b$ (B) $b^a<b^b$

(C) $a^a<b^a$ (D) $b^b<a^b$

17、正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，直线$BC_1$与$AC$

(A) 相交且垂直 (B) 相交但不垂直

(C) 异面且垂直 (D)异面但不垂直

18、设复数$z=a+bi(a、b\in R,且b\neq0)$，则$|z^2|$、$|z|^2$、$z^2$的关系是

(A) $|z^2|=|z|^2\neq z^2$

(B) $|z^2|=|z|^2=z^2$ (C) $|z^2|\neq|z|^2=z^2$ (D)互不相等

19、过抛物线焦点$F$的直线与抛物线相交于$A$、$B$两点，若$A$、$B$在抛物线准线上的射影分别是$A_1$、$B_1$，则$\angle A_1FB_1$等于

(A) 45° (B)60°

(C) 90° (D)120°

20、若全集$I=\{(x,y)|x、y\in R\}$，$A=\{(x,y)|\frac{y-3}{x-2}=1,x、y\in R\}$，$B=\{(x,y)|y=x+1,x、y\in R\}$，则$\overline{A}\cap B$是

(A) $\overline{A}$ (B) $B$ (C) $\phi$

(D) $\{(2、3)\}$

**(以上20个小题采用机器阅卷，考生必须在答题纸上答题)**

二、(本题满分30分) 本题共有10个小题，每一个小题满分3分，只要求直接写出结果。

1.若三点$P_1$、$P_2$和$P$在一条直线上，点$P_1$和点$P_2$在直角坐标系中的坐标分别为(0，-6)和(3，0)，且$\frac{P_1P}{PP_2}=-\frac{1}{2}$，则点$P$的坐标是_____.

2、正方体的全面积是6，则其内切球的体积是_____.

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)}=$_____.

4、$\left(\sqrt[3]{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$的展开式中，$x$的一次项的系数是_____.

5、不等式组$\begin{cases}\sqrt{x^2-9}\leqslant4,\\x>0\end{cases}$的解是_____.

6、轴截面是等边三角形的圆锥，它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于_____.

7、用1、2、3、4四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是_____.

8、已知$\cos\theta=-\frac{3}{5}$且$\pi<\theta<\frac{3\pi}{2}$，则$\mathrm{ctg}(\theta-\frac{\pi}{4})=$_____.

9、函数$y=\log_2(\log_{\frac{1}{2}}x)$的定义域是_____.

10、若直线$l$的参数方程是$\begin{cases}x=3+\frac{4}{5}t\\y=-2+\frac{3}{5}t\end{cases}$，则过点（4，-1）且与$l$平行的直线在$y$轴上的截距是_____.

**三、（本题满分7分）**

设数列$\{a_n\}$的前$n$项的和为$S_n=n^2+2n+4\ (n\in N)$。

1、写出这个数列的前三项$a_1,a_2,a_3$；

2、证明：数列$\{a_n\}$除去首项后所成的数列$a_2$，$a_3$，$a_4$，…是等差数列。

**四、（本题满分7分）**

设$x>0$，$y>0$.证明不等式

$(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}>(x^3+y^3)^{\frac{1}{3}}$.

**五、（本题满分12分）本题共有2个小题，每个小题满分6分。**

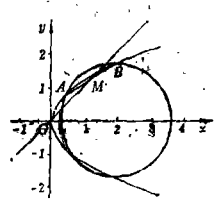
已知$k$为实数，复数$z=\cos\theta+i\sin\theta$。

1、当$k$和$\theta$分别为何值时，复数$z^3+k\bar{z}^3$是纯虚数。

2、当$\theta$变化时，求出$|z^3+k\bar{z}^3|$的最大值和最小值。

**六、（本题满分12分）**

如果抛物线$y^2=px$和圆$(x-2)^2+y^2=3$相交，它们在$x$轴上方的交点为$A$和$B$，那么当$p$为何值时，线段$AB$的中点$M$在直线$y=x$上。




**七、（本题满分12分）**

已知直角三角形$ABC$的两直角边$AC=2$，$BC=3$，$P$为斜边$AB$上一点(图1)。现沿$CP$将此直角三角形折成直二面角$A-CP-B$，当$AB=\sqrt{7}$时，求二面角$P-AC-B$的大小（图2）。

图 1

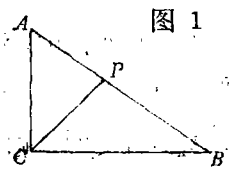
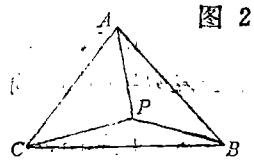



图 2




## 理工农医类试题解答

一、每一小题结果正确的给2分。（机器阅卷）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代号 | B | B | D | B | C | A | C | A | D | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 代号 | B | A | D | B | A | C | D | A | C | D |

二、每一小题结果正确的给3分。

1. $(-3,-12)$；2. $\frac{\pi}{6}$；3. 1；4. 28或$C_8^6$；5. $3\leqslant x\leqslant 5$；6. $\pi$；7. 12；8. 7；9. (0，1)；10. $-4$.

三、解 1、$a_1=S_1=1^2+2\times1+4=7$，

$a_2=S_2-S_1=2^2+2\times2+4-7=5$，

$a_3=S_3-S_2=$

$=3^2+2\times3+4-(2^2+2\times2+4)=7$.

2、当$n\geqslant2$时，

$a_n=S_n-S_{n-1}=$

$=n^2+2n+4-[(n-1)^2+2(n-1)+4]$

$=2n+1$，

从而$a_{n+1}-a_n=2(n+1)+1-(2n+1)=2$.

∴ 数列$a_2$，$a_3$，$a_4$……构成公差是2的等差数列.

四、解 $(x^2+y^2)^3-(x^3+y^3)^2$

$=3x^4y^2+3x^2y^4-2x^3y^3$

$=x^2y^2(3x^2-2xy+3y^2)$

$=x^2y^2[3(x-\frac{1}{3}y)^2+\frac{8}{3}y^2]$

$>0$，（$\because x>0$，$y>0$）

∴ $(x^2+y^2)^3>(x^3+y^3)^2$.

上式两端都是正数，两端开6次方，得

$(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}>(x^3+y^3)^{\frac{1}{3}}$.

**五、解** 1、根据棣莫佛定理

$z^3+k\bar{z}^3=\cos3\theta+i\sin3\theta+k(\cos3\theta-i\sin3\theta)$

$=(1+k)\cos3\theta+i(1-k)\sin3\theta.$

$$\begin{cases}(1+k)\cos3\theta=0, & ①\\(1-k)\sin3\theta\neq0. & ②\end{cases}$$

解①得 $k=-1$或$\cos3\theta=0$,

即 $k=-1$或$\theta=\frac{2}{3}n\pi\pm\frac{\pi}{6}(n\in Z)$

解②得 $k\neq1$ 且 $\sin3\theta\neq0$,

即 $k\neq1$ 且 $\theta\neq\frac{n\pi}{3}(n\in Z)$.

∴当$k=-1$ 且$\theta\neq\frac{n\pi}{3}$ $(n\in Z)$

或当$k\neq1$且$\theta=\frac{2}{3}n\pi\pm\frac{\pi}{6}(n\in Z)$时,

$z^3+k\bar{z}^3$为纯虚数.

2、$\because|z^3+k\bar{z}^3|^2=$

$=(1+k)^2\cos^2 3\theta+(1-k)^2\sin^2 3\theta$

$=1+k^2+2k\cos6\theta,$

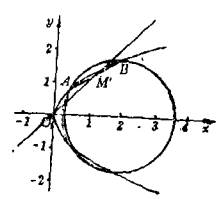
∴若$k>0$,则$|z^3+k\bar{z}^3|$的最大值是$1+k$, 最小值是$|1-k|$;

若$k=0$, 则$|z^3+k\bar{z}^3|$的最大值和最小值相等, 都是1;

若$k<0$, 则$|z^3+k\bar{z}^3|$的最大值是$1-k$, 最小值是$|1+k|$.

**六、解** 设$A$点坐标为$(x_1, y_1)$, $B$点坐标为$(x_2, y_2)$,

$$\begin{cases}y^2=px, & ①\\(x-2)^2+y^2=3. & ②\end{cases}$$




①代入②得

$x^2+(p-4)x+1=0.$

则 $x_1+x_2=4-p,$

$x_1x_2=1.$

设$M$点坐标为$(x_M, y_M)$, 则

$x_M=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{4-p}{2}.$

∵ 点$A$和$B$在$x$轴上方,

∴ $y_1+y_2=\sqrt{(y_1+y_2)^2}$

$=\sqrt{y_1^2+y_2^2+2y_1y_2}$

$=\sqrt{p(x_1+x_2)+2p\sqrt{x_1x_2}}$

$=\sqrt{p(4-p)+2p}=\sqrt{6p-p^2},$

$y_M=\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{\sqrt{6p-p^2}}{2},$

∵$M$点在直线$y=x$上,

∴ $\frac{\sqrt{6p-p^2}}{2}=\frac{4-p}{2},$

即 $6p-p^2=(4-p)^2,$

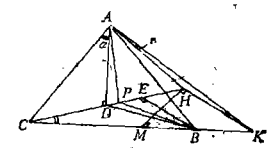
$p^2-7p+8=0,$

$p=\frac{7\pm\sqrt{17}}{2}.$

∵$4-p\geqslant0$, $p=\frac{7+\sqrt{17}}{2}$舍去,

∴$p=\frac{7-\sqrt{17}}{2}.$

**七、解法一** 自$A$作$AD\perp CP$于$D$, 自$B$作$BE\perp CP$于$E$. 连$BD$.




∵平面$ACP\perp$平面$BCP$, $AD\perp CP$,

∴$AD\perp$平面$BCP$, 则$\triangle ADB$为$Rt\triangle$,

设$\angle BCP=\alpha$, 则$\angle CAD=\alpha$.

∴$AD=2\cos\alpha$, $CD=2\sin\alpha$,

$BE=3\sin\alpha$, $CE=3\cos\alpha$.

则$DE=CE-CD=3\cos\alpha-2\sin\alpha$.

由$\sqrt{7}=\sqrt{BE^2+ED^2+AD^2}=$

$=\sqrt{13\sin^2\alpha+13\cos^2\alpha-12\sin\alpha\cos\alpha}$

$=\sqrt{13-6\sin2\alpha}.$

即 $7=13-6\sin2\alpha$, $\sin2\alpha=1$.

∵ $0°<\alpha<90°$, ∴ $\alpha=45°$.

∴ $\angle BCD=\angle CAD=\angle ACP=45°$.

在$\triangle ACB$中, $AB=\sqrt{7}$, $AC=2$, $BC=3$.

∴$\cos\angle ACB=\frac{3^2+2^2-7}{2\times3\times2}=\frac{1}{2}$

∵$0°<\angle ACB<90°$, ∴$\angle ACB=60°$. 自$A$

作$AH\perp AC$交$CP$延长线于$H$，作$AK\perp AC$交$CB$延长线于$K$。连$HK$，则$\angle HAK$为二面角$P—AC—B$的平面角，设为$\gamma$。

由 $AH=AC=2$，$CH=2\sqrt{2}$。

$CK=2AC=4$，$AK=2\sqrt{3}$。

若自$H$作$HM\perp BC$于$M$，

则$CM=HM=2$，而$MK=2$，

$\therefore HM=CM=MK$。

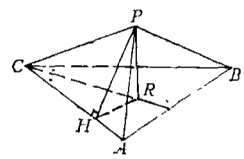
$\therefore\triangle KHC$为$Rt\triangle$，$KH\perp HC$。

$\because$平面$BCP\perp$平面$ACP$，$\therefore HK\perp$平面$ACP$，$KH\perp AH$，故$\triangle AHK$为$Rt\triangle$。

$$\cos\gamma=\frac{AH}{AK}=\frac{2}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore\ \gamma=\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

**解法二** 在$\triangle ABC$中，$BC=3$，$AC=2$，$AB=\sqrt{7}$。




$\therefore\cos\angle ACB$

$$=\frac{3^2+2^2-7}{2\times3\times2}=\frac{1}{2},$$

$\because 0°<\angle ACB<90°$，$\therefore\angle ACB=60°$。

$\because\angle ACP+\angle PCB=90°$，$A-CP-B$为直二面角，而$\cos\angle ACP\cdot\cos\angle BCP=$
$=\cos\angle ACB$。

$\therefore\cos\angle ACP\cdot\cos(90°-\angle ACP)=\cos60°$，

即 $\cos\angle ACP\cdot\sin\angle ACP=\frac{1}{2}$，

$\sin2\angle ACP=1$。$\because 0°<\angle ACP<90°$，

$\therefore\angle ACP=45°=\angle BCP$。

自$P$作$PR\perp$平面$ACB$，垂足为$R$。

$\because\angle ACP=\angle BCP$，$\therefore R$在$\angle ACB$的平分线上。

自$R$作$RH\perp AC$，连$PH$。由三垂线定理可知，$PH\perp AC$。

故$\angle PHR$为二面角$P-AC-B$的平面角。

$\because PH=CH$，$RH=CH\,\mathrm{tg}30°$，

$$\therefore\cos\angle PHR=\frac{RH}{PH}=\frac{PH\,\mathrm{tg}30°}{PH}$$

$$=\mathrm{tg}30°=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$\therefore\angle PHR=\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

即 二面角$P-AC-B$为$\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$。